

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 6

виконала:
студентка групи КН-25-1
Бойко Д.О.
Перевірив:
Старший викладач кафедри АІС
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 6

Тема. Графи. Найкоротші шляхи

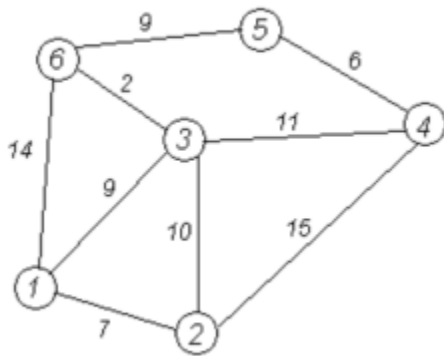
Мета:набути практичних навичок розв'язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Постановка завдання:

Виконати індивідуальне завдання. Завдання полягає у знаходженні найкоротших шляхів від вершини 1 до всіх інших за допомогою алгоритму, вказаному у варіанті. Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи. У разі, якщо було досягнуто кінця списку задач, потрібно циклічно повернутися на його початок.

Завдання 1

1. Алгоритм Дейкстри



Дано граф із вершинами:

1,2,3,4,5,6.

Ваги ребер:

- $(1, 2) = 7$
- $(1, 3) = 9$
- $(1, 6) = 14$
- $(2, 3) = 10$
- $(2, 4) = 15$
- $(3, 4) = 11$
- $(3, 6) = 2$
- $(4, 5) = 6$

- $(5, 6) = 9$

Розв'язання

Крок 1

Початкова вершина–1.

Тоді:

Вершина	Початкова відстань
1	0
2	∞
3	∞
4	∞
5	∞
6	∞

Крок 2

Обробка вершини 1

Сусіди вершини 1:

- до 2 вага 7
- до 3 вага 9
- до 6 вага 14

Оновлюємо відстані:

- $d(2) = 7$
- $d(3) = 9$
- $d(6) = 14$

Вершина	Відстань
1	0
2	7
3	9
4	∞
5	∞
6	14

Крок 3

Обробка вершини 2

Найменша необроблена вершина–2.

Перевіряємо сусідів:

- до 3: $7 + 10 = 17 > 9$
- до 4: $7 + 15 = 22 < \infty$

Оновлюємо:

- $d(4)=22$

Вершина	Відстань
1	0
2	7
3	9
4	22
5	∞
6	14

Крок 4

Обробка вершини 3

Найменша необроблена вершина — 3.

Перевіряємо:

- до 4: $9 + 11 = 20 < 22$
- до 6: $9 + 2 = 11 < 14$

Оновлюємо:

$$d(4) = 20$$

$$d(6) = 11$$

Вершина	Відстань
1	0
2	7
3	9
4	20
5	∞
6	11

Крок 5

Обробка вершини 6

Найменша необроблена вершина — 6.

Перевіряємо:

$$\text{до 5: } 11 + 9 = 20 < \infty$$

Оновлюємо:

$$d(5) = 20$$

Вершина	Відстань
1	0
2	7
3	9
4	20
5	20
6	11

Крок 6

Обробка вершини 4

Перевіряємо:

до 5: $20 + 6 = 26 > 20$

Змін немає.

Крок 7

Обробка вершини 5

Нових коротших шляхів немає.

Остаточний результат

Вершина	Найкоротша відстань від 1
1	0
2	7
3	9
4	20
5	20
6	11

Найкоротші маршрути

До вершини 2:

$$1 \rightarrow 2 = 7$$

До вершини 3:

$$1 \rightarrow 3 = 9$$

До вершини 4:

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 = 20$$

До вершини 5:

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 5 = 20$$

До вершини 6:

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 = 11$$

Висновок

У ході практичної роботи було досліджено алгоритм Дейкстри для пошуку найкоротших шляхів у зваженому графі. Було знайдено найкоротші маршрути від вершини 1 до всіх інших вершин графа. Отримані результати підтвердили ефективність алгоритму для задач маршрутизації та оптимізації шляхів.

Контрольні питання

1. Що таке граф і які головні складові його структури?

Граф — це математична структура, яка складається з вершин і ребер, що з'єднують ці вершини.

Основні складові графа:

- вершини;
- ребра;
- ваги ребер (у зважених графах);
- напрямки ребер (в орієнтованих графах).

2. Які алгоритми використовуються для пошуку найкоротших шляхів у графах?

Для пошуку найкоротших шляхів використовують:

- алгоритм Дейкстри;
- алгоритм Белмена–Форда;
- алгоритм Флойда–Форшала;
- алгоритм A^* ;
- алгоритм пошуку в ширину (для незважених графів).

3. Як працює алгоритм Дейкстри і які його особливості?

Алгоритм Дейкстри знаходить найкоротші шляхи від однієї вершини до всіх інших у графі з невід'ємними вагами ребер.

Алгоритм послідовно вибирає вершину з мінімальною відстанню та оновлює шляхи до її сусідів.

Особливості:

- працює лише з невід'ємними вагами;
- має високу ефективність;
- широко використовується у навігаційних системах.

4. Що таке алгоритм Белмена–Форда і коли його варто застосовувати?

Алгоритм Белмена–Форда — це алгоритм пошуку найкоротших шляхів, який може працювати з від’ємними вагами ребер.

Його варто застосовувати:

- коли у графі є від’ємні ваги;
- для перевірки наявності від’ємних циклів;
- у задачах маршрутизації мереж.

Недолік алгоритму — нижча швидкість роботи порівняно з алгоритмом Дейкстри.

5. Як працює алгоритм Флойда–Форшала і які його переваги та недоліки?

Алгоритм Флойда–Форшала знаходить найкоротші шляхи між усіма парами вершин графа.

Алгоритм поступово перевіряє, чи можна скоротити шлях через проміжні вершини.

Переваги:

- знаходить шляхи між усіма вершинами;
- працює з від’ємними вагами;
- простий у реалізації.

Недоліки:

- велика обчислювальна складність $O(n^3)$;
- неефективний для дуже великих графів.